# Propuesta de trabajo: recetas con lo que tienes

## Descripción

El proyecto es una aplicación web donde el usuario escribe en un formulario los ingredientes que tiene en casa. El sistema busca con RAG las recetas más parecidas, explica cómo prepararlas con esos ingredientes e indica qué le falta. Las recetas que le gusten las puede guardar como favoritas.

## Tecnologías

- **Frontend:** HTML, CSS y JavaScript. Una página con el formulario, los resultados y los favoritos.
- **Backend:** Spring Boot con PostgreSQL. Guarda las recetas y los favoritos, y se comunica con n8n.
- **Workflow:** n8n, Qdrant como base vectorial y OpenRouter para los embeddings y el modelo.

## Funcionamiento

1 El usuario envía sus ingredientes y el frontend los manda al backend.
2 El backend llama al webhook de n8n.
3 El workflow genera el embedding de los ingredientes y busca en Qdrant las recetas más parecidas.
4 Si encuentra recetas relacionadas, el modelo explica cómo adaptarlas usando solo esos datos.
5 El backend devuelve el resultado y el usuario puede guardar la receta en favoritos.

## Endpoints del backend

| Método y ruta | Función |
|---|---|
| POST /api/busquedas | Recibe los ingredientes y devuelve las recetas sugeridas |
| GET /api/recetas/{id} | Muestra el detalle de una receta |
| GET /api/favoritos | Lista las recetas favoritas |
| POST /api/favoritos | Guarda una receta como favorita |
| DELETE /api/favoritos/{id} | Quita una receta de favoritos |

## Pruebas

- "Arroz, pollo y cebolla": el sistema muestra recetas con esos ingredientes e indica lo que falta.
- "Tornillos y pegante": no hay recetas relacionadas y el sistema se lo informa al usuario.

## Alcance

Se cargarán unas 30 recetas en PostgreSQL y en Qdrant. Esta primera versión no incluye inicio de sesión, por lo que habrá una sola lista de favoritos, ni administración de las recetas desde la aplicación.